

# TRABALHO QTS

- Lucas Sodré
- Italo Ferreira
- Filipe dos Santos

# CLASSES DE TESTES UNITÁRIOS

## Estado Atual

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| test\java\net\originmobi\pdv        |    |
| pessoaService                       |    |
| PessoaServiceTest.java              |    |
| PessoaServiceUnitTest.java          |    |
| produtoService                      |    |
| ProdutoControllerFuncionalTest.java | 2  |
| ProdutoServiceIntegrationTest.java  | 1  |
| ProdutoServiceTest.java             | 1  |
| testSistema                         |    |
| PaginaLogin.java                    | 1  |
| PaginaPrincipal.java                | 9+ |
| PaginaProduto.java                  |    |
| SistemaTest.java                    | 3  |
| vendaService                        |    |
| VendaServiceTest.java               |    |
| VendaServiceUnitTest.java           |    |

## Entrega 1

|                              |   |
|------------------------------|---|
| src                          |   |
| main                         |   |
| java                         |   |
| resources                    |   |
| test\java\net\originmobi\pdv |   |
| pessoaService                |   |
| PessoaServiceTest.java       |   |
| vendaService                 |   |
| VendaServiceTest.java        |   |
| ProdutoServiceTest.java      | 1 |

# QUANTIDADE DE TESTES UNITÁRIOS

## Entrega 1

```
[INFO] Results:
[INFO]
[INFO] Tests run: 13, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
[INFO]
[INFO] --- jacoco:0.8.11:report (report) @ pdv ---
[INFO] Skipping JaCoCo execution due to missing execution data file.
[INFO] -----
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] -----
[INFO] Total time: 15.382 s
[INFO] Finished at: 2026-04-27T17:45:13-03:00
[INFO] -----
```

## Estado Atual

```
[INFO] Results:
[INFO]
[INFO] Tests run: 91, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
[INFO]
[INFO] --- jacoco:0.8.11:report (report) @ pdv ---
[INFO] Loading execution data file C:\Users\lugav\git\trabalho-qualidade-e-teste-grupo-2\target\jacoco.exec
[INFO] Analyzed bundle 'pdv' with 173 classes
[INFO]
[INFO] --- jacoco:0.8.11:report (default-cli) @ pdv ---
[INFO] Loading execution data file C:\Users\lugav\git\trabalho-qualidade-e-teste-grupo-2\target\jacoco.exec
[INFO] Analyzed bundle 'pdv' with 173 classes
[INFO] -----
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] -----
[INFO] Total time: 01:06 min
[INFO] Finished at: 2026-06-22T11:51:53-03:00
[INFO] -----
PS C:\Users\lugav\git\trabalho-qualidade-e-teste-grupo-2> |
```

# ISO 25010

| Característica ISO 25010    | Nível de Criticidade (1 a 5) | Subcaracterísticas Foco                               |
|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1. Adequação Funcional      | 5 (Crítico)                  | Compleitude, Correção funcional                       |
| 2. Eficiência de Desempenho | 5 (Crítico)                  | Comportamento no tempo, Utilização de recursos        |
| 3. Confiabilidade           | 5 (Crítico)                  | Maturidade, Tolerância a falhas                       |
| 4. Segurança                | 5 (Crítico)                  | Confidencialidade, Integridade, <i>Accountability</i> |
| 5. Usabilidade              | 4 (Alto)                     | Inteligibilidade, Operabilidade, Prevenção de erros   |
| 6. Manutenibilidade         | 4 (Alto)                     | Modularidade, Modificabilidade, Testabilidade         |
| 7. Compatibilidade          | 4 (Alto)                     | Coexistência, Interoperabilidade                      |
| 8. Portabilidade            | 3 (Moderado)                 | Adaptabilidade, Facilidade de instalação              |

# TESTE DE SISTEMA -SELENIUM

|                      |    |
|----------------------|----|
| testSistema          |    |
| PaginaLogin.java     | 1  |
| PaginaPrincipal.java | 9+ |
| PaginaProduto.java   |    |
| SistemaTest.java     | 3  |

## 1.1.2

### Fora do escopo

Os seguintes recursos e requisitos funcionais **NÃO** serão testados nesta rodada:

- Testes de Carga, Stresse e Performance do servidor local ou base de dados.
- Validação de compatibilidade em múltiplos navegadores (Cross-browser) ou dispositivos móveis.



Relatório do Design do Plano de Testes

Projecto de Teste: OQT: Lucas

Plano de Testes: Plano de Teste - Grupo 2 - PDV

Impresso por TestLink em 27/04/2026

2012 © TestLink Community

#### RESUMO

[1. Plataforma:Firefox](#)

```
public class SistemaTest {  
  
    private WebDriver driver;  
    private WebDriverWait wait;  
  
    @BeforeEach  
    public void iniciardriver() {  
        WebDriverManager.firefoxdriver().driverVersion(driverVersion: "0.37.0").setup();  
    }  
}
```



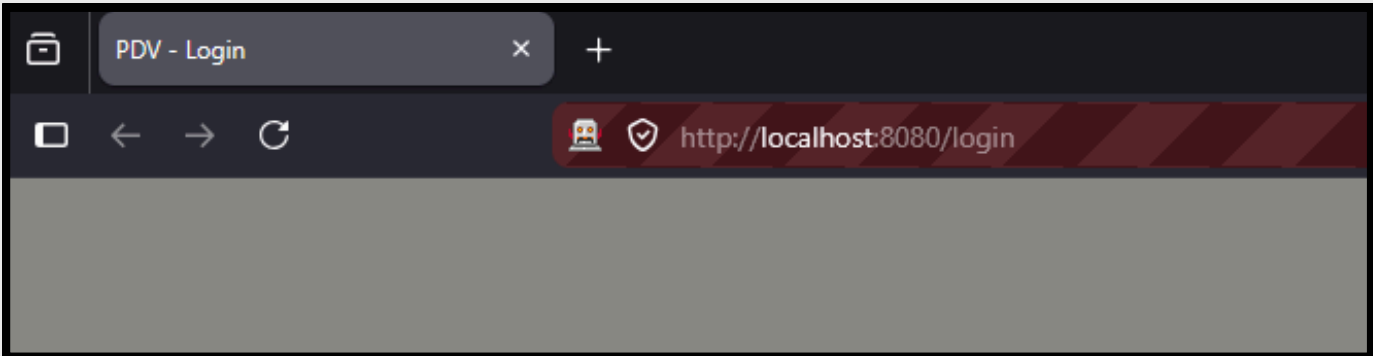
# TESTE DE SISTEMA -SELENIUM

RF03: : Cadastrar Produto

Versão 1 revisão 2

Estado : Válido

Tipo : Caso de Uso



RF04: : Ajustar Estoque Manualmente

Versão 1 revisão 1

Estado : Válido

Tipo : Caso de Uso

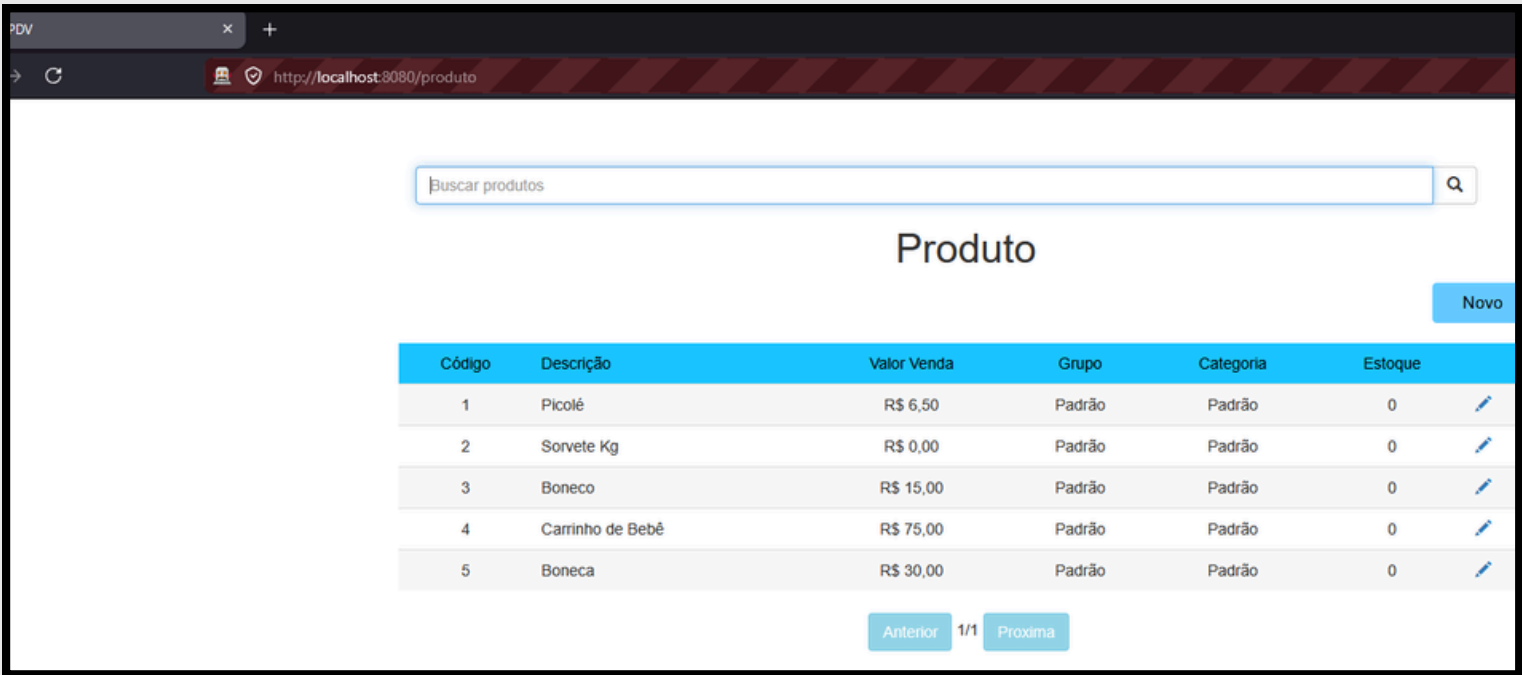
```
@ParameterizedTest
@CsvSource({
    "Boneco, 10.00, 15.00, UN, 2023-01-01",
    "Carrinho de Bebê, 50.00, 75.00, UN, 2023-01-02",
    "Boneca, 20.00, 30.00, UN, 2024-01-01",
    "Livro de Receitas, 35.50, 50.00, UN, 2024-02-15",
    "Jogo de Tabuleiro, 40.00, 60.00, UN, 2024-03-20"
})
public void CadastrarProduto(String Descricao, String custo, String venda, String unidade, String validade) {
    // RF03: Cadastrar produto
    PaginaLogin paginaLogin = new PaginaLogin(driver, wait);
    paginaLogin.FazerLogin(usuario: "gerente", senha: "123");
}
```

RF07: : Autenticação de Usuários

Versão 1 revisão 1

Estado : Válido

Tipo : Caso de Uso



# TESTE ESTRUTURAL

## ProdutoService

| Element                                                                                                                                                     | Missed Instructions    | Cov. | Missed Branches        | Cov. | Missed | Cxty | Missed | Lines | Missed | Methods |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|------------------------|------|--------|------|--------|-------|--------|---------|
| filter(ProdutoFilter, Pageable)                                                                                                                             | <div><div></div></div> | 85%  | <div><div></div></div> | 50%  | 1      | 2    | 0      | 2     | 0      | 1       |
| movimentaEstoque(Long, EntradaSaida)                                                                                                                        | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | 100% | 0      | 4    | 0      | 15    | 0      | 1       |
| merger(Long, Long, Long, Long, Long, int, String, Double, Double, Date, String, String, String, ProdutoSubstTributaria, String, String, Long, Long, String) | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | 75%  | 2      | 5    | 0      | 15    | 0      | 1       |
| ajusteEstoque(Long, int, EntradaSaida, String, Date)                                                                                                        | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | 100% | 0      | 2    | 0      | 5     | 0      | 1       |
| ProdutoService()                                                                                                                                            | <div><div></div></div> | 100% |                        | n/a  | 0      | 1    | 0      | 2     | 0      | 1       |
| busca(Long)                                                                                                                                                 | <div><div></div></div> | 100% |                        | n/a  | 0      | 1    | 0      | 1     | 0      | 1       |
| buscaProduto(Long)                                                                                                                                          | <div><div></div></div> | 100% |                        | n/a  | 0      | 1    | 0      | 1     | 0      | 1       |
| listar()                                                                                                                                                    | <div><div></div></div> | 100% |                        | n/a  | 0      | 1    | 0      | 1     | 0      | 1       |
| listaProdutosVendaveis()                                                                                                                                    | <div><div></div></div> | 100% |                        | n/a  | 0      | 1    | 0      | 1     | 0      | 1       |
| Total                                                                                                                                                       | 2 of 244               | 99%  | 3 of 18                | 83%  | 3      | 18   | 0      | 43    | 0      | 9       |

## PessoaService

| Element                                                                                                                                                       | Missed Instructions    | Cov. | Missed Branches        | Cov. | Missed | Cxty | Missed | Lines | Missed | Methods |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|------------------------|------|--------|------|--------|-------|--------|---------|
| cadastrar(Long, String, String, String, String, String, String, Long, Long, String, String, String, String, String, Long, String, String, RedirectAttributes) | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | 100% | 0      | 7    | 0      | 39    | 0      | 1       |
| filter(PessoaFilter)                                                                                                                                          | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | 100% | 0      | 2    | 0      | 2     | 0      | 1       |
| PessoaService()                                                                                                                                               | <div><div></div></div> | 100% |                        | n/a  | 0      | 1    | 0      | 2     | 0      | 1       |
| busca(Long)                                                                                                                                                   | <div><div></div></div> | 100% |                        | n/a  | 0      | 1    | 0      | 1     | 0      | 1       |
| buscaPessoa(Long)                                                                                                                                             | <div><div></div></div> | 100% |                        | n/a  | 0      | 1    | 0      | 1     | 0      | 1       |
| lista()                                                                                                                                                       | <div><div></div></div> | 100% |                        | n/a  | 0      | 1    | 0      | 1     | 0      | 1       |
| Total                                                                                                                                                         | 0 of 193               | 100% | 0 of 14                | 100% | 0      | 13   | 0      | 46    | 0      | 6       |

# TESTE ESTRUTURAL

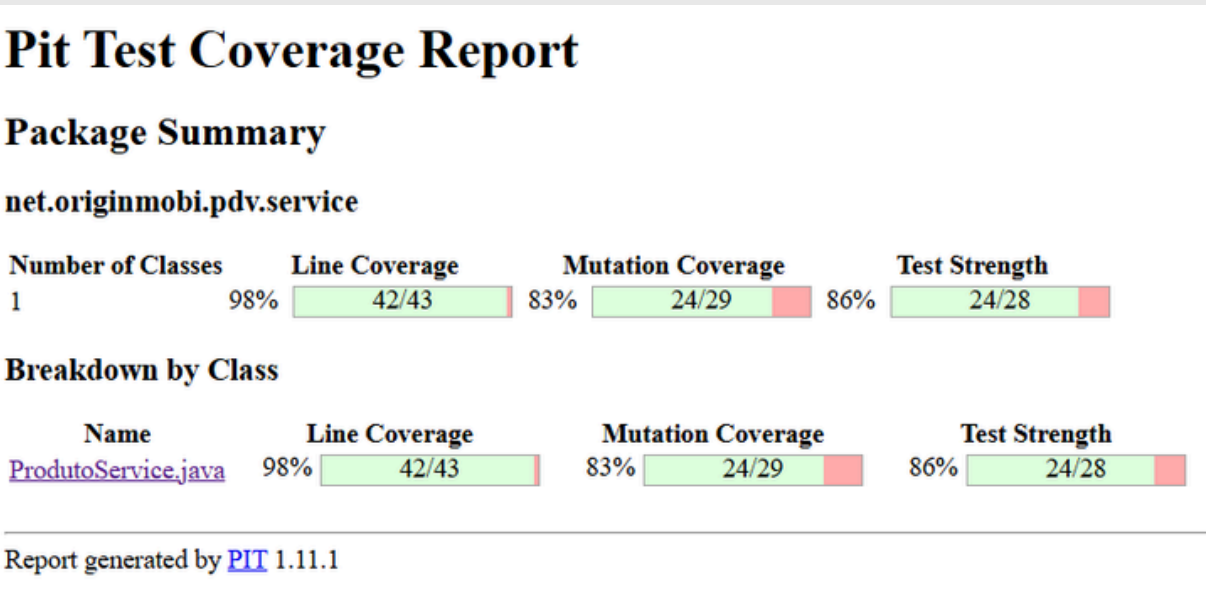
## VendaService

| Element                                                                                                                                                                                                                | Missed Instructions    | Cov. | Missed Branches        | Cov. | Missed | Cxty | Missed | Lines | Missed | Methods |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|------------------------|------|--------|------|--------|-------|--------|---------|
| avistaDinheiro(Double, String[], String[], int, int, Double, Double)                                                                                                                                                   | <div><div></div></div> | 83%  | <div><div></div></div> | 62%  | 3      | 5    | 3      | 17    | 0      | 1       |
| lançarRecebimentoNoCaixa(CaixaLancamento)                                                                                                                                                                              | <div><div></div></div> | 41%  | <div><div></div></div> | n/a  | 0      | 1    | 3      | 6     | 0      | 1       |
| abrirNovaVenda(Venda)                                                                                                                                                                                                  | <div><div></div></div> | 86%  | <div><div></div></div> | n/a  | 0      | 1    | 2      | 12    | 0      | 1       |
| obterCaixaAberto()                                                                                                                                                                                                     | <div><div></div></div> | 68%  | <div><div></div></div> | 50%  | 1      | 2    | 1      | 4     | 0      | 1       |
| lambda\$obterTituloObrigatorio\$0()                                                                                                                                                                                    | <div><div></div></div> | 0%   | <div><div></div></div> | n/a  | 1      | 1    | 1      | 1     | 1      | 1       |
| isTituloCartao(Titulo)                                                                                                                                                                                                 | <div><div></div></div> | 94%  | <div><div></div></div> | 75%  | 1      | 3    | 0      | 2     | 0      | 1       |
| prepararDadosFechamento(Long, Long, Double, Double, Double, String[], String[])                                                                                                                                        | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 0      | 1    | 0      | 26    | 0      | 1       |
| gerarParcelaAPrazo(VendaService.DadosFechamentoVenda, int, int)                                                                                                                                                        | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 0      | 1    | 0      | 11    | 0      | 1       |
| processarPagamentos(VendaService.DadosFechamentoVenda)                                                                                                                                                                 | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | 100% | 0      | 3    | 0      | 9     | 0      | 1       |
| VendaService(VendaRepository, UsuarioService, VendaProdutoService, PagamentoTipoService, CaixaService, ReceberService, ParcelaService, CaixaLancamentoService, TituloService, CartaoLancamentoService, ProdutoService) | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 0      | 1    | 0      | 13    | 0      | 1       |
| addProduto(Long, Long, Double)                                                                                                                                                                                         | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | 100% | 0      | 2    | 0      | 9     | 0      | 1       |
| fecharVendaNoRepositorio(VendaService.DadosFechamentoVenda)                                                                                                                                                            | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 0      | 1    | 0      | 7     | 0      | 1       |
| fechaVenda(Long, Long, Double, Double, Double, String[], String[])                                                                                                                                                     | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 0      | 1    | 0      | 6     | 0      | 1       |
| removeProduto(Long, Long)                                                                                                                                                                                              | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | 100% | 0      | 2    | 0      | 8     | 0      | 1       |
| processarPagamentoAvista(VendaService.DadosFechamentoVenda, Optional, int, int)                                                                                                                                        | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | 75%  | 1      | 3    | 0      | 6     | 0      | 1       |
| busca(VendaFilter, String, Pageable)                                                                                                                                                                                   | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | 100% | 0      | 3    | 0      | 4     | 0      | 1       |
| processarPagamentoDinheiro(VendaService.DadosFechamentoVenda, int, int)                                                                                                                                                | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | 100% | 0      | 2    | 0      | 4     | 0      | 1       |
| validarVenda(Long, Double)                                                                                                                                                                                             | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | 100% | 0      | 3    | 0      | 5     | 0      | 1       |
| aprazo(VendaService.DadosFechamentoVenda, int, int)                                                                                                                                                                    | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | 100% | 0      | 2    | 0      | 5     | 0      | 1       |
| atualizarVendaExistente(Venda)                                                                                                                                                                                         | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 0      | 1    | 0      | 5     | 0      | 1       |
| cadastrarRecebimento(Receber)                                                                                                                                                                                          | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 0      | 1    | 0      | 6     | 0      | 1       |
| processarPagamentoAPrazo(VendaService.DadosFechamentoVenda, int, int)                                                                                                                                                  | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | 100% | 0      | 2    | 0      | 3     | 0      | 1       |
| abreVenda(Venda)                                                                                                                                                                                                       | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | 100% | 0      | 2    | 0      | 4     | 0      | 1       |
| processarPagamentoCartao(VendaService.DadosFechamentoVenda, Optional, int)                                                                                                                                             | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 0      | 1    | 0      | 3     | 0      | 1       |
| vendaIsAberta(Long)                                                                                                                                                                                                    | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 0      | 1    | 0      | 2     | 0      | 1       |
| isTituloDinheiro(Titulo)                                                                                                                                                                                               | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 0      | 1    | 0      | 1     | 0      | 1       |
| obterTituloObrigatorio(Optional)                                                                                                                                                                                       | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 0      | 1    | 0      | 1     | 0      | 1       |
| lista()                                                                                                                                                                                                                | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 0      | 1    | 0      | 1     | 0      | 1       |
| isPagamentoAvista(String)                                                                                                                                                                                              | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 0      | 1    | 0      | 1     | 0      | 1       |
| qtdAbertos()                                                                                                                                                                                                           | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 0      | 1    | 0      | 1     | 0      | 1       |
| static {...}                                                                                                                                                                                                           | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 0      | 1    | 0      | 1     | 0      | 1       |
| Total                                                                                                                                                                                                                  | 41 of 788              | 94%  | 6 of 42                | 85%  | 7      | 52   | 9      | 183   | 1      | 31      |

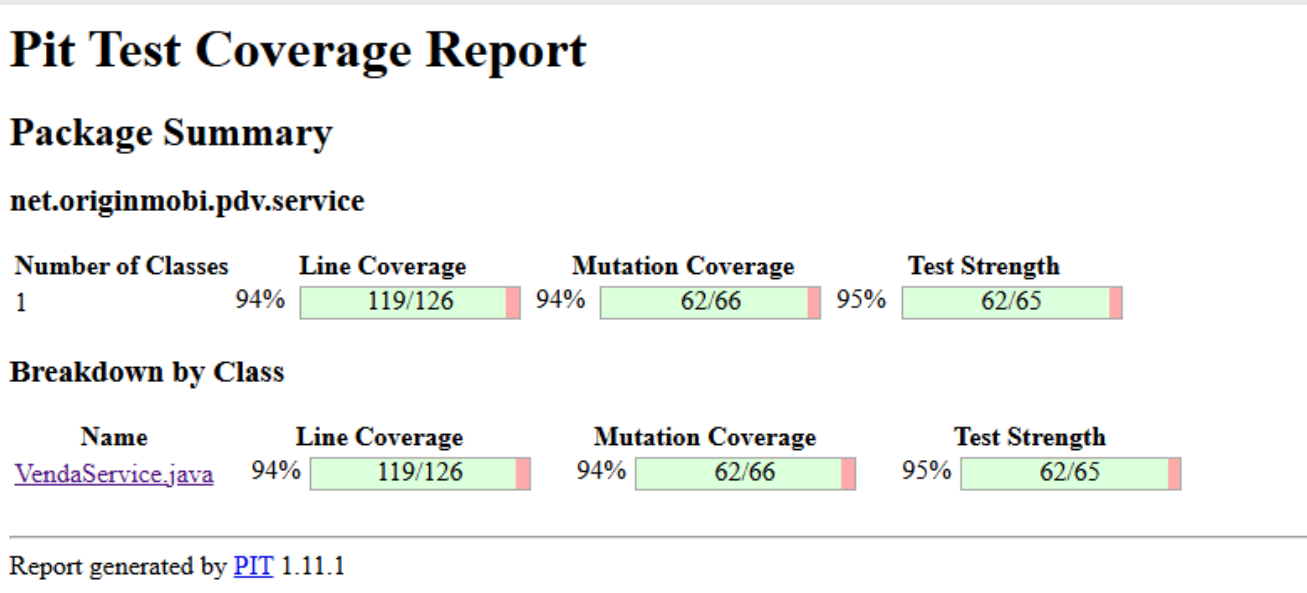


# TESTE DE MUTAÇÃO

## PRODUTOSERVICE.JAVA



## VENDASERVICE.JAVA



|                                     |      |                               |      |                             |      |                             |
|-------------------------------------|------|-------------------------------|------|-----------------------------|------|-----------------------------|
| <a href="#">VendaService.java</a>   | 96%  | <div><div>173/180</div></div> | 93%  | <div><div>92/99</div></div> | 95%  | <div><div>92/97</div></div> |
| <a href="#">PessoaService.java</a>  | 100% | <div><div>45/45</div></div>   | 100% | <div><div>31/31</div></div> | 100% | <div><div>31/31</div></div> |
| <a href="#">ProdutoService.java</a> | 100% | <div><div>46/46</div></div>   | 86%  | <div><div>25/29</div></div> | 86%  | <div><div>25/29</div></div> |

# INSPEÇÃO CODIGO FONTE

sonarqube

ProjectsIssuesRulesQuality ProfilesQuality GatesAdministration

Search for projects...A

pdv

main

Last analysis of this Branch had 1 warning

June 21, 2026 at 10:07 PM

Version 0.0.1-SNAPSHOT

OverviewIssuesSecurity HotspotsMeasuresCodeActivity

Project SettingsProject Information

To benefit from more of SonarQube's features, set up analysis in your favorite CI.

QUALITY GATE STATUS

Passed

All conditions passed.

MEASURES

New CodeOverall Code

83

Bugs

Reliability

E

20

Vulnerabilities

Security

E

13

Security Hotspots

0.0% Reviewed

Security Review

E

13d

Debt

1.1k

Code Smells

Maintainability

A

17.1%

Coverage on 4.2k Lines to cover

75

Unit Tests

2.7%

Duplications on 11k Lines

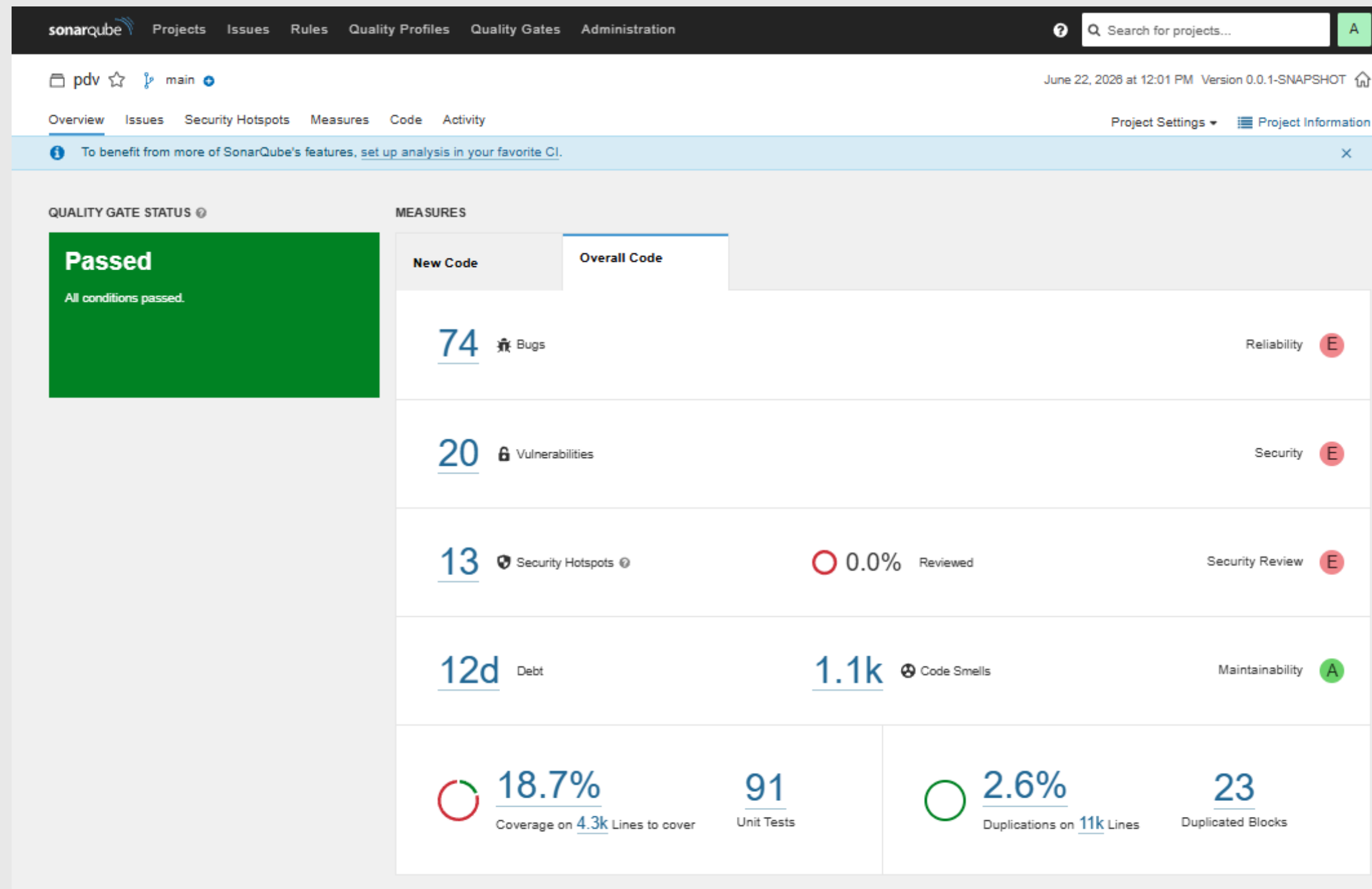
23

Duplicated Blocks

# INSPEÇÃO CODIGO FONTE

|                                                                                                                                                                           | Coverage | Uncovered Lines | Uncovered Conditions |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|----------------------|
|  <a href="#">src/main/java/net/originmobi/pdv/model/Pessoa.java</a>                     | 74.4%    | 10              | –                    |
|  <a href="#">src/main/java/net/originmobi/pdv/enumerado/ajuste/AjusteStatus.java</a>   | 83.3%    | 1               | –                    |
|  <a href="#">src/main/java/net/originmobi/pdv/enumerado/cartao/CartaoSituacao.java</a> | 83.3%    | 1               | –                    |
|  <a href="#">src/main/java/net/originmobi/pdv/utilitarios/DataAtual.java</a>           | 85.7%    | 2               | –                    |
|  <a href="#">src/main/java/net/originmobi/pdv/service/VendaService.java</a>            | 93.4%    | 9               | 6                    |
|  <a href="#">src/main/java/net/originmobi/pdv/controller/ProdutoController.java</a>    | 93.5%    | 4               | 2                    |
|  <a href="#">src/main/java/net/originmobi/pdv/service/ProdutoService.java</a>          | 96.7%    | 0               | 2                    |

# INSPEÇÃO CODIGO FONTE



# TECNOLOGIAS UTILIZADAS

## # Tecnologias Utilizadas

### **\*\*Backend e Infraestrutura:\*\***

- Spring Boot (Spring Framework 5)
- Thymeleaf 3
- Banco de Dados: MySQL (Produção) e H2 Database (Testes em Memória)
- Hibernate (JPA)
- Flyway (Migrações de Banco de Dados)
- Docker (Containerização)

### **\*\*Ecossistema de Qualidade e Testes:\*\***

- JUnit (Framework base de testes)
- Spring Boot Test (Testes de integração, MockMvc e Security)
- Mockito (Criação de mocks para testes unitários)
- Selenium WebDriver & WebDriverManager (Testes funcionais E2E)
- JaCoCo (Métrica de cobertura estrutural)
- PITest (Métrica de testes de mutação / baseados em defeitos)
- Sonar Cube (Análise estática de código-fonte)



**OBRIGADO!**